Lab 8: Mini Project

Mục tiêu:

- Tự mình thực hiện toàn bộ quy trình Machine Learning (End-to-End).
- Kết hợp toàn bộ kiến thức từ đầu khóa: EDA, Tiền xử lý, Xây dựng mô hình, Tối ưu hóa, Đánh giá và Lưu trữ mô hình.

(Lưu ý: Lab này giả định sử dụng tập dữ liệu Churn Prediction hoặc bạn có thể tự thay bằng Titanic, Iris tùy thích. Ở đây dùng dữ liệu mẫu tạo ra ngẫu nhiên nhưng theo cấu trúc bài toán Classification)

Bài 1: Nắm bắt dữ liệu và Tiền xử lý

Yêu cầu:

- Tạo một tập dữ liệu giả lập (hoặc tải từ sklearn) với bài toán Phân loại (Classification).
- Thực hiện chia nhỏ thành các đặc trưng (Features - X) và nhãn (Labels - y).
- Phân chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện (Train set) và tập kiểm thử (Test set) theo tỉ lệ 75% - 25%.

Bài 2: Khởi tạo Baseline Model với Pipeline

Yêu cầu:

- Xây dựng một 'Pipeline' cơ bản với 2 bước:

1. 'StandardScaler' để chuẩn hóa.
2. 'LogisticRegression' (hoặc một mô hình khác như Decision Tree) đóng vai trò Baseline (Mô hình cơ sở).

- Huấn luyện 'Pipeline' này và đánh giá độ chính xác (Accuracy) sơ bộ trên tập Test.

Bài 3: Tối ưu và Đánh giá nâng cao

Yêu cầu:

- Đổi mô hình trong 'Pipeline' thành 'RandomForestClassifier'.
- Sử dụng 'GridSearchCV' hoặc 'RandomizedSearchCV' để tối ưu hóa siêu tham số (ví dụ: 'n_estimators', 'max_depth').
- Sau khi tìm được tham số tốt nhất, sử dụng mô hình tối ưu để dự đoán tập Test.
- In ra 'classification_report' (Precision, Recall, F1-score) và vẽ 'Confusion Matrix'.

Bài 4: Chương trình hoàn chỉnh & Xuất mô hình

Yêu cầu:

- Kết hợp Bài 1, 2, 3 thành một kịch bản hoàn chỉnh (Code có comment giải thích rõ ràng).
- Sử dụng thư viện 'joblib' để lưu mô hình (Pipeline đã được tối ưu) ra file '.pkl'.
- Nạp lại (Load) mô hình từ file '.pkl' và thử dự đoán với một mẫu dữ liệu mới.
- Đây là bước quan trọng để đưa mô hình Machine Learning vào ứng dụng thực tế.

Bài 5: Giảng viên giao thêm.